

Indice

Introduzione	3
Regime Relativistico e Non Relativistico	3
Quantizzazione	3
Formalismo Lagrangiano	4
Lagrangiana	4
Azione e Principio di Hamilton	4
Momento Canonico e Coordinate Cicliche	5
Es. 1: Particella nel campo 3D	6
Es. 2: Particella in un piano con forza centrale $F = F(r)$	6
Formalismo Hamiltoniano	6
Es.: $H(q, p)$ per particella con $V(x, y, z)$	7
Es.: $\mathcal{L}$ di una particella immersa in un campo Elettromagnetico	7
Spazio delle Fasi	8
Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble	9
Il Concetto di Ensemble	9
Ipotesi Ergodica	10
Teorema di Liouville	10
I Tipi di Ensemble	10
1. Ensemble Microcanonico	10
2. Ensemble Canonico	11
3. Ensemble Grancanonico	11
Distribuzione di Boltzmann e Funzione di Partizione	12
Energia Media e Sottosistemi	12
Teorema di Equipartizione dell'Energia	13
Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico	13
Atomi e Particelle: metodi sperimentali e classici	14
Misura della massa: Spettrometro di massa	15
Stimare il Raggio Atomico	15
1. Libero cammino medio (ℓ_m)	15
2. Equazione di stato dei Gas Reali (1 mol)	16
3. Diffrazione di Bragg	16
Confronto Raggi Atomici	16
Elettroni e Particelle Elementari	17
Raggi X	17
Sezione d'Urto (σ)	18
Attenuazione del Fascio	18
Scattering e Parametro d'Impatto	19
Sezione d'Urto Differenziale	19

Modelli Classici dell'Atomo	20
1. Modello di Thomson ($\simeq 1900$) $\rightarrow$ Modello a "panettone"	20
2. Esperimento di Geiger e Marsden (1909)	20
3. Modello di Rutherford (Modello planetario)	21
Il Problema del Corpo Nero	22
Sorgenti Termiche	22
Teorema di Kirchhoff (1870)	23
Esperimenti e Leggi Empiriche	23
Definizione di Corpo Nero	23
Densità di Energia Spettrale	24
Onde Stazionarie nella Cavità	25
Lo Spazio dei Vettori d'Onda ($\vec{k}$)	25
Densità degli Stati	26
Formula di Rayleigh-Jeans e Catastrofe Ultravioletta	27
L'Ipotesi di Planck (1900)	27
Derivazione delle Leggi Empiriche	29
Problema dei Calori Specifici	29

Introduzione

Particelle $\Rightarrow$ Urti	Onde (Lampi)
Legge di Newton	Leggi di Maxwell
Massa m	Funz. d'onda $\psi = f(\vec{r}, t)$
Posiz. $\vec{r}$	Frequenza ν , $\lambda\nu = v $
Traiettoria $\vec{r} = \vec{r}(t)$	Vettore d'onda $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{u}_{prop}$
Velocità $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	Interferenza, Diffrazione
Quant. di moto $\vec{p} = m\vec{v}$ (momento lineare)	$I \propto A ^2$ (DELOCALIZZATE)
$K = \frac{1}{2}mv^2$ (Localizzata)	

Regime Relativistico e Non Relativistico

Energia totale particella:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1)$$

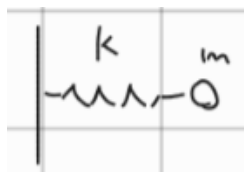
Sviluppo in serie per il regime non relativistico ($p \ll mc$):

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = \sqrt{m^2 c^4 \left(\frac{p^2}{m^2 c^2} + 1 \right)} \approx mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m^2 c^2} \right) = \underbrace{mc^2}_{\text{En. di riposo (costante)}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{E_c} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \text{REGIME NON RELATIVISTICO} \Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2.$$

Quantizzazione

- **Della materia:** Leucippo, Democrito (V sec. a.C.)
 $\simeq 1700 \Rightarrow$ Atomi $\Rightarrow$ Tavola periodica $\Rightarrow$ MOLE $\rightarrow N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$
- **Della carica:** $q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C
- **Dell'energia (Planck):**



$$E = n(h\nu) \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots$$

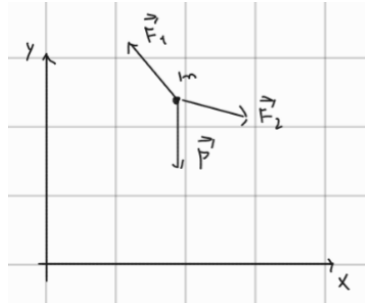
dove $\nu \rightarrow$ Frequenza e $h \rightarrow$ Costante di Planck ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ J·s).

Si può anche esprimere come $E = n(\hbar\omega)$, dove $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ è la costante di Planck ridotta (che ha le dimensioni di un **MOMENTO ANGOLARE**).

Formalismo Lagrangiano

Dalla Legge di Newton:

$$F_x^{tot} = ma_x \Rightarrow m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{tot} \quad \text{con condizioni iniziali} \begin{cases} x(0) \\ \frac{dx}{dt}(0) \end{cases} \Rightarrow x = x(t) \quad (\text{Legge del moto}) \quad (3)$$



GdL: n° di parametri indipendenti per descrivere interamente il sistema.

n GdL $\Rightarrow n$ Coordinate Generalizzate $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n \Rightarrow \dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ (velocità generalizzate).

Scopo: trovare $q = q(t)$.

Lagrangiana

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, \dots, q_n; \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) = \underbrace{K(q_1 \dots q_n, \dot{q}_1 \dots \dot{q}_n)}_{\text{Energ. Cinet.}} - \underbrace{V(q_1 \dots q_n, t)}_{\text{Energ. pot.}} \quad (4)$$

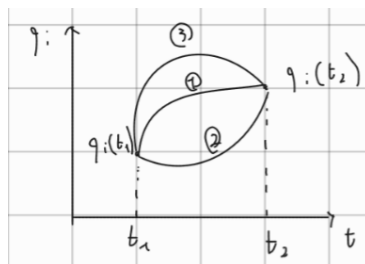
$\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q, t) \rightarrow$ Sistemi conservativi.

$\rightarrow$ Sistema di N punti materiali: $K = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2$ (dove $\vec{v}_i \rightarrow \dot{q}_{ix}, \dot{q}_{iy}, \dot{q}_{iz}$) e $V = V(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_n, t)$.

Azione e Principio di Hamilton

L'**Azione** è definita come:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad \text{dove } [S] = E \cdot t \Rightarrow \text{Momento angolare} \quad (5)$$



$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \rightarrow$ FUNZIONALE (la q non è univocamente definita, si valuta un'intera famiglia di possibili $q(t)$).

PRINCIPIO di HAMILTON (Azione stazionaria):

$$\boxed{\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt = 0} \quad \text{la } q \text{ vera è tale per cui } S \text{ è stazionaria.} \quad (6)$$

$\hookrightarrow$ differenziale di un funzionale.

Es. Derivazione: consideriamo $\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q)$.

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q}}_{\text{diff. tra due } q(t) \text{ inf. vicine}} \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \frac{d}{dt}(\delta q) \right) dt = 0$$

Integriamo per parti il secondo termine:

$$\int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}}_{f(t)} \underbrace{\frac{d}{dt}(\delta q)}_{g'(t)} dt = \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \delta q \right]_{t_1}^{t_2} - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt$$

Il termine di bordo si annulla perché le variazioni agli estremi sono nulle: $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$.

Sostituendo indietro:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right]}_{=0} \widehat{\delta q}^{\text{arbitrario}} dt = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}} \quad (7)$$

Queste sono le **Eq. di Lagrange**.

Momento Canonico e Coordinate Cicliche

Definiamo il momento canonico coniugato alla coordinata q_k :

$$p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(p_k) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \quad (8)$$

Questo è l'analogo della Legge di Newton. Se la Lagrangiana non dipende esplicitamente da una coordinata q_k ($\mathcal{L} \neq \mathcal{L}(q_k)$):

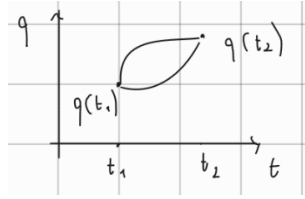
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(p_k) = 0 \quad \Rightarrow \quad p_k = \text{cost} \quad \Rightarrow \quad \text{「} q_k \text{ è CICLICA} \text{」} \quad (9)$$

1. **Eq. Scalari** (non ho vettori).

2. Se q_k è ciclica $\Rightarrow p_k = \text{cost}$.

3. $x = x(t) \Rightarrow m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{\text{TOT}}$.

Hamilton è un integrale $\Rightarrow$ considera già tutta la traiettoria, non punto per punto. Considero tutti i percorsi e scelgo quello che rende minima l'azione.



Es. 1: Particella nel campo 3D

Coordinate $q_i = (x, y, z)$, potenziale $V = mgz$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \quad (3 \text{ GdL} \rightarrow 3 \text{ Eq. di Lag.})$$

- $i = x \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0 \Rightarrow \lceil p_x = \text{cost} \rceil$ (uguale per $i = y$)
- $i = z \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = -mg \iff m \frac{d^2 z}{dt^2} + mg = 0$ (Newton)

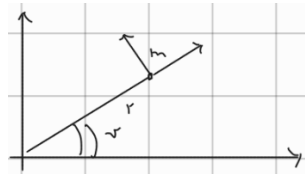
Es. 2: Particella in un piano con forza centrale $F = F(r)$

In coordinate polari: $\vec{v} = v_r \hat{u}_r + v_\theta \hat{u}_\theta = \dot{r} \hat{u}_r + r \dot{\theta} \hat{u}_\theta$. Energia cinetica $K = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$ e potenziale $V = V(r)$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - V(r)$$

Il momento coniugato a θ è:

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} = mvr = |\vec{L}| \quad (\text{Momento Angolare} \Rightarrow \text{SI CONSERVA})$$



Formalismo Hamiltoniano

Partiamo dalle n Equazioni di Lagrange del II ordine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad i = 1 \dots n \quad \text{con cond. iniziali} \quad \begin{cases} q_i(0) \\ \dot{q}_i(0) = \frac{dq_i}{dt}(0) \end{cases}$$

Passiamo da n variabili indipendenti a $2n$ variabili indipendenti tramite la trasformazione di Legendre: $(q_i, \dot{q}_i) \rightleftharpoons (q_i, p_i)$. Definiamo l'Hamiltoniana:

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q}) \quad (10)$$

→ Se il sistema è conservativo $\Rightarrow \boxed{H(q, p) = K(q, p) + V(q)}$

Le equazioni del moto diventano le **Equazioni di Hamilton** (ho raddoppiato le variabili, ma ora le equazioni sono del I ordine):

$$\text{Cond. iniziali: } \begin{cases} q_i(0) \\ p_i(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad i = 1 \dots n \quad (11)$$

Es.: $H(q, p)$ per particella con $V(x, y, z)$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z) \Rightarrow H = \sum_{i=x,y,z} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}$$

Ricordando che $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow p_x = m\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p_x}{m}$:

$$\begin{aligned} H &= p_x \dot{x} + p_y \dot{y} + p_z \dot{z} - \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V(x, y, z) = \\ &= \frac{p_x^2}{m} + \frac{p_y^2}{m} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{1}{2}m \left(\frac{p_x^2}{m^2} + \frac{p_y^2}{m^2} + \frac{p_z^2}{m^2} \right) + V(x, y, z) = \\ &= \underbrace{\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}_{K(p)} + \underbrace{V(x, y, z)}_{V(q)} \end{aligned}$$

Es.: $\mathcal{L}$ di una particella immersa in un campo Elettromagnetico

Equazioni di Maxwell e Potenziali:

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} & \text{div} \vec{B} &= 0 \Rightarrow \vec{B} = \text{rot} \vec{A} \\ \text{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} & \text{rot} \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

Vettore potenziale e potenziale scalare: $\vec{A} = \begin{bmatrix} A_x(x, y, z, t) \\ A_y(x, y, z, t) \\ A_z(x, y, z, t) \end{bmatrix}$ e $\varphi = \varphi(x, y, z, t)$.

Invarianza di **Gauge**: $\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla f$ e $\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial f}{\partial t}$.

La Lagrangiana è data da:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}m|\vec{v}|^2}_{E_K} - \underbrace{e\varphi + e\vec{v} \cdot \vec{A}}_{\vec{F}_{el} \text{ e } \vec{J} \cdot \vec{A}} \quad (12)$$

Espandendo in componenti:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - e\varphi + ev_x A_x + ev_y A_y + ev_z A_z$$

Applicando l'equazione di Lagrange per la coordinata x ($q_i = x, \dot{q}_i = \dot{x} = v_x$):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right)^{(1)} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \right)^{(2)} \quad (13)$$

Derivata (1):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x} \right) &= \frac{d}{dt} (mv_x + eA_x) = ma_x + e \frac{dA_x}{dt} = \\ &= \left[ma_x + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) \right]_{\perp} \end{aligned}$$

Derivata (2):

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \left[-e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \right]_{\perp}$$

Uguagliando (1) e (2) ed elidendo i termini $e \frac{\partial A_x}{\partial x} v_x$:

$$\begin{aligned}
 ma_x &= -e \left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x} + \frac{\partial A_x}{\partial y} v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z} v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right) - e \frac{\partial \varphi}{\partial x} + e \left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x} v_x} + \frac{\partial A_y}{\partial x} v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x} v_z \right) \\
 ma_x &= -e \underbrace{\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t} \right]}_{-eE_x} + e \left[v_y \underbrace{\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)}_{(\text{rot } \vec{A})_z = B_z} + v_z \underbrace{\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right)}_{-(\text{rot } \vec{A})_y = -B_y} \right] \\
 ma_x &= -eE_x + e(v_y B_z - v_z B_y) = -eE_x + e(\vec{v} \wedge \vec{B})_x
 \end{aligned}$$

Generalizzando in 3D, ritroviamo la **Forza di Lorentz**:

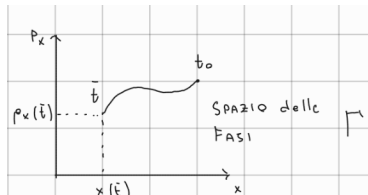
$$\Gamma m \vec{a} = -e \vec{E} + e(\vec{v} \wedge \vec{B}) \quad (\text{Newton con Forza di Lorentz})$$

Hamiltoniana del campo E.M.: Troviamo il momento canonico $p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + eA_x \Rightarrow \Gamma \vec{p} = m\vec{v} + e\vec{A} \Rightarrow m\vec{v} = \vec{p} - e\vec{A}$. Poiché $H = K + V$:

$$H = \underbrace{\frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m}}_{\text{solo dipendente da } \vec{v}} + \underbrace{e\varphi}_{\text{en. pot. elettrost.}} \quad (14)$$

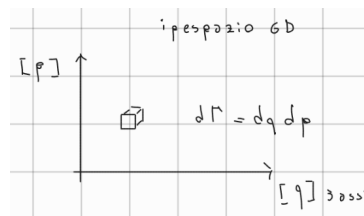
Spazio delle Fasi

Se consideriamo un sistema descritto dalle coordinate (x, p_x) , le equazioni del moto definiscono una curva parametrizzata dal tempo t :



$$\begin{cases} x = x(t) \\ p_x = p_x(t) \end{cases}$$

Estendendo a N particelle in 3 dimensioni (3D): avremo $3N$ coordinate generalizzate e $3N$ momenti coniugati, per un totale di $6N$ assi. Lo spazio delle fasi Γ diventa quindi un **iperspazio a $6N$ dimensioni**.



L'elemento di volume nello spazio delle fasi è definito come:

$$d\Gamma = dq dp \quad (15)$$

Nota dimensionale: Ricordando che $p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$, abbiamo che:

$$[p_i \times q_i] = [\mathcal{L}] \cdot t = E \cdot t \Rightarrow \text{MOMENTO ANGOLARE} \Rightarrow \text{AZIONE}$$

Fondamenti di Meccanica Statistica: Ensemble

Prendiamo come esempio un **Gas Perfetto Monoatomico**: Consideriamo 1 mole di gas, che contiene un numero di Avogadro di particelle ($N_A \simeq 10^{24}$). Macroscopicamente il sistema è descritto da p, V, T . Microscopicamente, per ogni particella abbiamo coordinate (x, y, z) e momenti (p_x, p_y, p_z) , risultando in $\simeq 10^{24}$ Equazioni di Hamilton:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \quad \text{con cond. iniziali } (q_i(0), p_i(0))$$

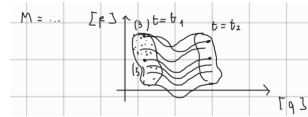
Data una generica grandezza macroscopica $G = G(x_1 \dots x_N, p_1 \dots p_N) = G(q, p)$, vorremmo calcolarne la **media temporale**:

$$\bar{G} = \frac{1}{T} \int_0^T G(q(t), p(t)) dt \quad (16)$$

Tuttavia, questo calcolo è **NON FATTIBILE** perché richiederebbe di conoscere $\sim 10^{24}$ condizioni iniziali $\begin{cases} q_i(0) \\ p_i(0) \end{cases}$.

Il Concetto di Ensemble

Supponiamo di costruire M repliche del barattolo originale. Tutte le repliche hanno le **stesse condizioni macroscopiche** (p, V, T) ma **condizioni iniziali (microscopiche) diverse**. Facendo tendere il numero di repliche all'infinito ($M \rightarrow \infty$), otteniamo un **ENSEMBLE**.

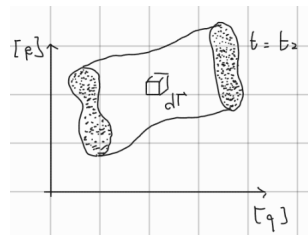


Possiamo ora definire la **Media Pesata sull'Ensemble**:

$$\langle G \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M G_i \quad (17)$$

Nello spazio delle fasi, queste innumerevoli repliche creano una densità continua. Definiamo la densità di sistemi in Γ :

$$\rho(q, p) = \frac{\# \text{ sistemi che hanno } (q_i, p_i)}{\text{Vol. in } \Gamma} \Rightarrow dM(q_i, p_i) = \rho(q_i, p_i) d\Gamma$$



Passando al continuo, la media della grandezza G diventa:

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp} \quad (18)$$

Se normalizziamo il numero totale di sistemi a 1, ovvero $\int \rho(q, p) dq dp = 1$, la densità $\rho(q, p)$ diventa una vera e propria **Densità di Probabilità Classica**. L'equazione si semplifica in:

$$\langle G \rangle = \int G(q, p) \rho(q, p) d\Gamma \quad (19)$$

Ipotesi Ergodica

L'assunzione fondamentale che permette di collegare la media temporale con quella statistica è l'**Ipotesi Ergodica**:

$$\bar{G} = \langle G \rangle \quad (20)$$

(La media temporale di un singolo sistema per $T \rightarrow \infty$ è uguale alla media sull'ensemble a un dato istante t).

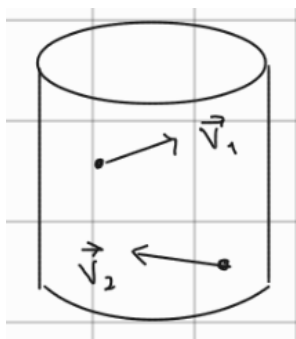
Il punto fondamentale della Meccanica Statistica diventa quindi trovare la distribuzione di probabilità corretta: $\rho(q, p) = ?$.

Teorema di Liouville

Il punto fondamentale della meccanica statistica è trovare la densità $\rho(q, p)$. Il **Teorema di Liouville** stabilisce che per un sistema in equilibrio la densità di probabilità nello spazio delle fasi è una costante del moto:

$$\frac{d}{dt}[\rho(q, p)] = 0 \quad \text{STAZIONARIA} \quad (21)$$

Di conseguenza, la densità di probabilità può dipendere dalle coordinate e dai momenti solo tramite l'energia del sistema:



$$\rho(q, p) \Rightarrow \rho(E) = \rho[E(q, p)]$$

Verifichiamo l'Ipotesi Ergodica ($\bar{v} = \langle v \rangle$) confrontando i due approcci per una grandezza come la velocità:

1. **Media temporale:** $\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^T v(q_1, q_2, p_1, p_2) dt$
2. **M Repliche (Ensemble):** $\langle v \rangle = \frac{\int v(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp}$

I Tipi di Ensemble

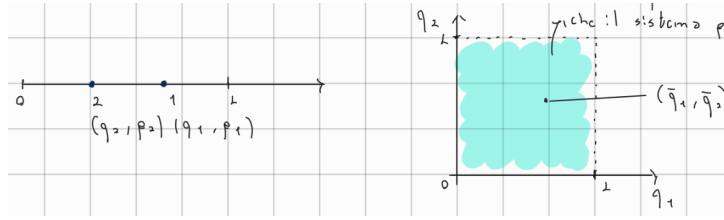
1. Ensemble Microcanonico

Descrive **SISTEMI ISOLATI** $\rightarrow$ l'Energia E si conserva. Sappiamo che l'energia ha una certa fluttuazione infinitesima: $E = E_0 \pm \delta E$. La distribuzione di probabilità è definita come:

$$\rho(E) = \begin{cases} \text{costante} & \text{per } E \cong E_0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad (22)$$

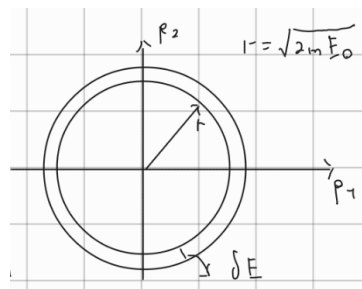
Coordinate Accessibili: tutte le possibili combinazioni che il sistema può avere.

Esempio per l'energia cinetica di due particelle:



$$\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = E_0 \Rightarrow p_1^2 + p_2^2 = 2mE_0$$

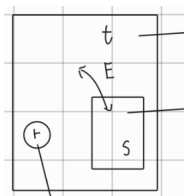
Nello spazio dei momenti, questo definisce una circonferenza di raggio $r = \sqrt{2mE_0}$ (e spessore δE).



Considerando lo spazio delle fasi completo $\Gamma(q_1, q_2, p_1, p_2)$, combiniamo il "quadrato" delle posizioni con la "circonferenza" dei momenti e otteniamo un volume in 4D in cui replichiamo tutti i sistemi possibili. Poiché tutti i sistemi hanno la stessa Energia, la probabilità di avere una replica con volume $(\bar{q}_1, \bar{q}_2, \bar{p}_1, \bar{p}_2)$ è la stessa per tutti i sistemi $\Rightarrow \rho(E) = \text{cost.}$

2. Ensemble Canonico

Descrive **SISTEMI in equilibrio TERMICO**.



- t : Sistema totale isolato.
- s : Sottosistema $\Rightarrow$ **NON ISOLATO** $\Rightarrow$ SCAMBIA E COL TERMOSTATO.
- r : Termostato in equilibrio termico con s (sono in contatto, r mantiene la temperatura di s).

Le M repliche di s hanno una E diversa tra loro.

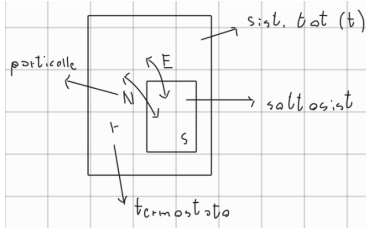
Si definisce un'energia media $\langle E \rangle$ e un'incertezza ΔE . Si dimostra che, per un numero di particelle $N \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0 \quad (23)$$

Le fluttuazioni diventano quindi trascurabili al limite termodinamico.

3. Ensemble Grancanonico

Si estende il concetto del canonico permettendo anche lo scambio di particelle.



- Il sottosistema s scambia sia energia E che numero di particelle N con il termostato.
- Ogni replica del sottosistema ha una diversa E e un diverso N .
- Si definiscono quindi i valori medi e le fluttuazioni sia per l'energia ($\langle E \rangle$ e ΔE) sia per il numero di particelle ($\langle N \rangle$ e ΔN).

Distribuzione di Boltzmann e Funzione di Partizione

Riprendiamo l'**Ensemble Canonico** (Sistemi in equilibrio termico). La probabilità di trovare il sistema con energia E è data dalla **Distribuzione di Boltzmann**:

$$\rho(E) = ce^{-\beta E} = ce^{-\frac{E}{k_B T}}$$

dove $c = \text{cost}$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, e $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K (Costante di Boltzmann).

Esempio dimensionale: A temperatura ambiente $T = 300$ K:

$$k_B T = 4,14 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

Introducendo l'elettronvolt ($1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}$ J, l'energia cinetica acquisita da un elettrone sotto una differenza di potenziale di 1 Volt):

$$k_B T \simeq 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ eV} = 25 \text{ meV}$$

Affinché la densità di probabilità sia normalizzata a 1 nello spazio delle fasi Γ :

$$1 = \int \rho(q, p) dq dp = \int ce^{-\beta E} dq dp \Rightarrow c = \frac{1}{\int e^{-\beta E} dq dp}$$

Definiamo il denominatore dell'espressione come **Funzione di Partizione** (Z):

$$Z = \int e^{-\beta E} dq dp \quad (24)$$

(Se c ha questo valore, allora ρ è una vera e propria densità di probabilità).

La probabilità normalizzata diventa quindi: $\rho(E) = \frac{e^{-\beta E}}{Z}$. Di conseguenza, il valore medio di una qualsiasi grandezza G è:

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) e^{-\beta E} dq dp}{Z} \quad (25)$$

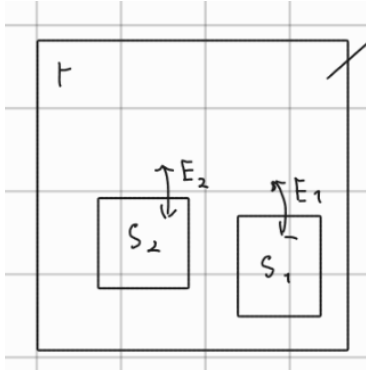
Energia Media e Sottosistemi

Se consideriamo due sottosistemi S_1 e S_2 distinti e indipendenti, l'energia si somma: $E_{1+2} = E_1 + E_2$. La funzione di partizione totale si fattorizza nel prodotto delle singole funzioni di partizione:

Generalizzando a N sottosistemi indipendenti: $Z_N = \prod_{j=1}^N Z_j$.

Calcoliamo ora l'Energia Media $\langle E \rangle = U$ sfruttando Z :

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z) = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \int e^{-\beta E} dq dp = \frac{1}{Z} \int \frac{\partial}{\partial \beta} (e^{-\beta E}) dq dp = -\frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} dq dp$$



$$Z_{1+2} = \int e^{-\beta E_{1+2}} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = \int e^{-\beta(E_1+E_2)} dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 = \\ = \left(\int e^{-\beta E_1} dq_1 dp_1 \right) \cdot \left(\int e^{-\beta E_2} dq_2 dp_2 \right) = Z_1 \cdot Z_2$$

Riconosciamo nell'ultimo termine la definizione di valore medio, ottenendo la relazione fondamentale:

$$\langle E \rangle = U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad (26)$$

Teorema di Equipartizione dell'Energia

(Valido per sistemi all'equilibrio termico).

Supponiamo che l'energia dipenda in modo quadratico da una delle variabili dello spazio delle fasi (chiamiamola x , che può essere una coordinata q_i o un momento p_i) e che questa sia indipendente dal resto delle variabili:

$$E = ax^2 + f(q, p)_{q \neq x}$$

Il valore medio dell'energia sarà $\langle E \rangle = \langle ax^2 \rangle + \langle f(q, p) \rangle$.

Calcoliamo esplicitamente $\langle ax^2 \rangle$:

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{\int ax^2 e^{-\beta E} dq dp}{Z} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp}{\int e^{-\beta(ax^2+f)} dq dp} = \\ = \frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} d(q, p)_{q \neq x}}{\int e^{-\beta ax^2} dx \cdot \int e^{-\beta f} d(q, p)_{q \neq x}}$$

Questo è l'integrale di una gaussiana. Possiamo usare il "trucco" della derivata del logaritmo:

$$\frac{\int ax^2 e^{-\beta ax^2} dx}{\int e^{-\beta ax^2} dx} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\int e^{-\beta ax^2} dx \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\sqrt{\frac{\pi}{\beta a}} \right] = \\ = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} [\ln \pi - \ln \beta - \ln a] = -\frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\beta} \right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T$$

Ne consegue che ogni termine quadratico indipendente "assorbe" un'energia media pari a:

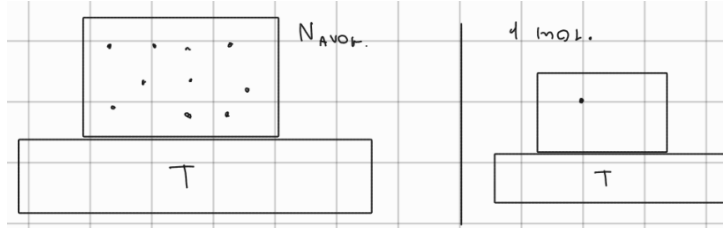
$$\langle ax^2 \rangle = \frac{1}{2} k_B T \quad (27)$$

Esempio: Se $E = ax^2 + bp_y^2 + cx_1 + dp_1 \Rightarrow \langle E \rangle = \frac{1}{2} k_B T + \frac{1}{2} k_B T + \langle cx_1 + dp_1 \rangle$.

Applicazione: Gas Perfetto Monoatomico

Consideriamo la singola molecola di massa m (ha solo energia cinetica traslazionale):

$$E_{1mol} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)$$



La funzione di partizione di questa singola particella (Z_{mol}) è:

$$Z_{mol} = \int e^{-\beta E} dq dp = \int e^{-\beta [\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)]} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \\ = V \cdot \left(\int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right)^3 = V \cdot (2\pi m k_B T)^{3/2}$$

Se consideriamo una mole di gas perfetto, ovvero N_A molecole come N_A sottosistemi **NON INTERAGENTI**, la funzione di partizione del gas si fattorizza:

$$Z_{gas} = \prod_{i=1}^{N_A} Z_{moli} = [V(2\pi m k_B T)^{3/2}]^{N_A} = V^{N_A} (2\pi m k_B T)^{\frac{3N_A}{2}} \quad (28)$$

Troviamo l'Energia Interna del gas (U_{gas}) derivando Z_{gas} :

$$\langle E \rangle = U_{gas} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{gas}) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[V^{N_A} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N_A}{2}} \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta} \right]^{\frac{3N_A}{2}} = \\ = -\frac{3N_A}{2} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta} \right) = -\frac{3N_A}{2} \left(\frac{1}{\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta}} \right) \cdot \left(-\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta^2} \right) = \\ = \frac{3N_A}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT$$

Possiamo ottenere lo stesso risultato istantaneamente dal Teorema di Equipartizione:

$$E_{1mol} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \Rightarrow \langle E_{1mol} \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_x + \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_y + \underbrace{\frac{1}{2} k_B T}_z = \frac{3}{2} k_B T$$

Da cui, per l'intero gas con N_A particelle:

$$\langle E_{gas} \rangle = \langle E_{1mol} \rangle N_A = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT \quad (29)$$

Infine, il calore specifico a volume costante si calcola come:

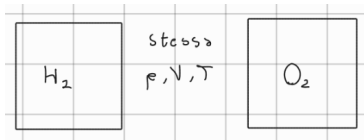
$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} R \quad (30)$$

Atomi e Particelle: metodi sperimentali e classici

$\Rightarrow$ **Peso Atomico (Peso molecolare):** $H \rightarrow 1$, $H_2 \rightarrow 2$, $O \rightarrow 16$, $O_2 \rightarrow 32$.

Definiamo l'Unità di Massa Atomica (U.m.a.):

$$1 \text{ U.m.a.} = m_H \simeq m_{\text{protone}} \simeq m_{\text{neutrone}} = \frac{1}{2} \frac{(1 \text{ mol } H_2)}{N_A} = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ g} \quad (31)$$



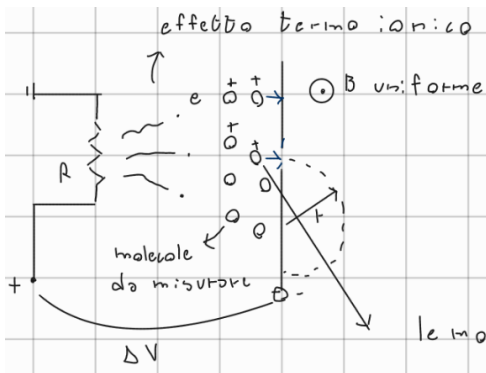
Consideriamo volumi uguali di gas diversi alla stessa pressione p e temperatura T :

$$\frac{m_{H_2}}{m_{O_2}} = \frac{1}{16}$$

1 mol Sostanza	H ₂	O ₂	Ar	H ₂ O
Peso Atom.	$H \rightarrow 1$ $H_2 \rightarrow 2$	$O \rightarrow 16$ $O_2 \rightarrow 32$	$Ar \rightarrow 40$	$H \rightarrow 1, O \rightarrow 16$ $H_2O \rightarrow 18$
Massa Atomica [g]	2 g	32 g	40 g	18 g

Misura della massa: Spettrometro di massa

Le molecole da misurare si ionizzano (es. per effetto termoionico) e vengono accelerate da una differenza di potenziale ΔV : Entrano poi in una regione con campo magnetico $\vec{B}$ uniforme



$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}}$$

perpendicolare alla velocità. La forza di Lorentz agisce come forza centripeta:

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$$

Sostituendo la velocità, otteniamo:

$$r^2 = \frac{2m\Delta V}{qB^2} \Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{2\Delta V}{r^2 B^2} \quad (32)$$

Poiché ΔV e B sono **NOTI**, misurando il raggio di curvatura r si ricava il rapporto q/m .

Stimare il Raggio Atomico

1. Libero cammino medio (ℓ_m)

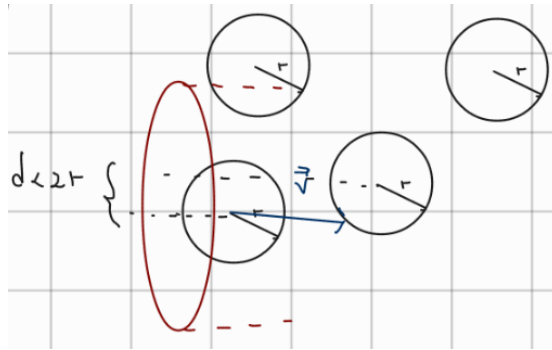
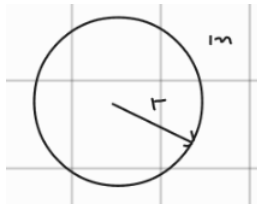
ℓ_m = distanza percorsa da un atomo tra 2 urti.

Consideriamo una densità n di atomi. L'atomo spazza un cilindro di raggio $2r$ (dove r è il raggio atomico) e altezza $v\Delta t$:

$$V_{\text{cil}} = \text{Area}_{\text{base}} \cdot \text{altezza} = \pi(2r)^2 \cdot v\Delta t = 4\pi r^2 v\Delta t$$

Il numero di atomi nel cilindro (e quindi il numero di urti in Δt) è:

$$N_{\text{atomi nel cilindro}} = n \cdot V_{\text{cil}} = n4\pi r^2 v\Delta t$$



Il libero cammino medio è il rapporto tra la distanza totale e il numero di urti:

$$\ell_m = \frac{\text{distanza percorsa in } \Delta t}{\# \text{ urti in } \Delta t} = \frac{v\Delta t}{n4\pi r^2 v\Delta t} = \frac{1}{4\pi n r^2} \quad (33)$$

(Nota: se tutti gli atomi si muovono, si moltiplica il denominatore per $\sqrt{2}$).

I **Viscosimetri** misurano ℓ_m . Ad esempio, in aria $\ell_m \simeq 10^{-7}$ m.

2. Equazione di stato dei Gas Reali (1 mol)

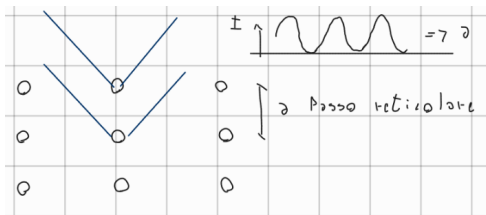
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (34)$$

Il parametro b rappresenta il covolume, ovvero il volume escluso dalle particelle:

$$b = 4 \cdot \underbrace{\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)}_{\text{Vol. atomo}} N_A$$

Fissato V , si misura P in funzione di T . Si fittano i dati trovando le costanti a e b , e da b si ricava il raggio r .

3. Diffrazione di Bragg



Misurando il passo reticolare a con i raggi X, e sapendo che per atomi a contatto $a \simeq 2r$, si ricava r .

Confronto Raggi Atomici

Esempio per il **Neon** (Ne):

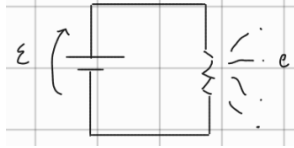
- $r_{Ne} \rightarrow 1,18 \cdot 10^{-10}$ m (da Libero cammino medio ℓ_m)
- $r_{Ne} \rightarrow 2,1 \cdot 10^{-10}$ m (da Eq. dei gas reali)
- $r_{Ne} \rightarrow 1,6 \cdot 10^{-10}$ m (da legge di Bragg)

Altri esempi:

- **Idrogeno** (H): $Z = 1 \Rightarrow r_H = 0,53 \text{ \AA}$ (10^{-10} m)
- **Uranio** (U): $Z = 92 \Rightarrow r_U = 1,4 \text{ \AA}$

Elettroni e Particelle Elementari

- **Elettroni:** $m_e = \frac{1}{1840} m_p = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- Carica: $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$



Gli elettroni si generano tipicamente per **effetto termoionico**.

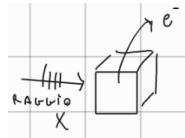
- **Particelle α :** $m_\alpha = 4 \text{ u.m.a.} \Rightarrow$ Nuclei di Elio (${}^4_2\text{He}^{++}$)

Queste si generano da decadimenti radioattivi. Hanno energie cinetiche tipiche $E_K = 1\text{-}10 \text{ MeV}$, un libero cammino medio $\ell_m \simeq 10 \text{ cm}$, e una velocità $v \simeq 10^7 \text{ m/s}$

Raggi X

Sono luce (onde elettromagnetiche) con lunghezza d'onda $\lambda \simeq 1 \text{ \AA}$ Quando interagiscono con la materia, possono subire diversi processi:

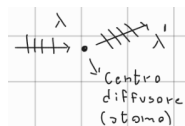
1. **Assorbimento:** (Effetto Fotoelettrico)



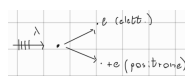
2. **Diffusione Elastica:** (Scattering Rayleigh)



3. **Diffusione Anelastica:** (Scattering Compton) su un centro diffusore (atomo)

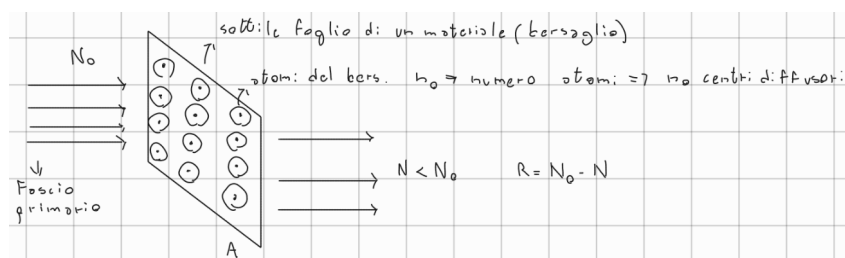


4. **Creazione di Coppie:** un fotone si divide in un elettrone (e^-) e un positrone (e^+).
Avviene **solo se** l'energia del fotone è sufficientemente alta: $E > 2m_e c^2$

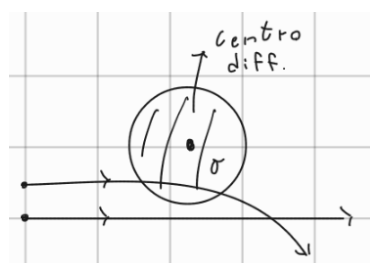


Sezione d'Urto (σ)

Per misurare le proprietà della materia, si utilizzano **SONDE** (es. fascio di elettroni o raggi X) indirizzate contro un sottile foglio di materiale che funge da bersaglio



Sia n_0 il numero di atomi del bersaglio (che agiscono da centri diffusori) e N_0 l'intensità del fascio primario incidente. Oltrepassato il bersaglio, il numero di particelle trasmesse è $N < N_0$, mentre il numero di particelle "rimosse" dal fascio è $R = N_0 - N$.



Definiamo la **sezione d'urto** σ (misurata in m^2). La probabilità di un evento di rimozione dal fascio è il rapporto tra l'area coperta dai centri diffusori e l'area totale A del bersaglio:

$$P = \frac{n_0 \cdot \sigma}{A} \quad (35)$$

Nota: se $n_0\sigma = A \Rightarrow$ non passa nulla.

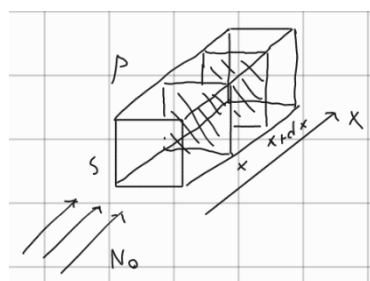
Il numero di particelle rimosse sarà quindi:

$$R = P \cdot N_0 = \frac{n_0\sigma}{A} N_0$$

La sezione d'urto totale è la somma delle sezioni d'urto dei singoli processi:

$$\sigma_{\text{TOT}} = \sigma_{\text{FOTOEL}} + \sigma_{\text{COMP}} + \sigma_{\text{RAY}} \Rightarrow \sigma_{\text{TOT}} = \sum \sigma_i$$

Attenuazione del Fascio



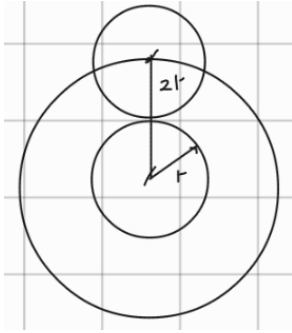
Definiamo la densità numerica di centri diffusori ρ (numero di atomi per unità di volume). Considerando uno spessore infinitesimo dx , la variazione del numero di particelle nel fascio è:

$$-dN = N(x+dx) - N(x) = \sigma \rho N(x) dx \Rightarrow \frac{dN}{N(x)} = -\sigma \rho dx \quad (36)$$

Integrando, otteniamo la legge di attenuazione esponenziale:

$$N(x) = N_0 e^{-\sigma \rho x} = N_0 e^{-x/\Lambda} \quad (37)$$

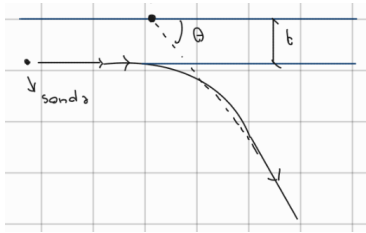
dove $\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho}$ è il **libero cammino medio**



Ricordando la formula del libero cammino medio dai gas: $\ell_m = \frac{1}{4\pi r^2 \rho}$. Uguagliandola a $\Lambda = \frac{1}{\sigma \rho}$, ricaviamo la sezione d'urto geometrica:

$$\sigma = 4\pi r^2$$

Scattering e Parametro d'Impatto

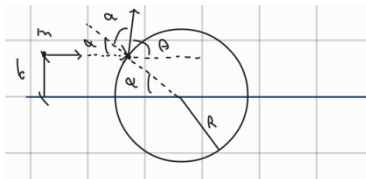


Consideriamo un centro diffusore immobile e una particella sonda in arrivo. Definiamo:

- b = parametro d'impatto
- θ = angolo di diffusione

L'angolo di diffusione dipende dal parametro d'impatto: $\theta = \theta(b)$

Dalla geometria della collisione (con raggio del centro diffusore R), abbiamo $b = R \sin \alpha$. Osservando gli angoli, notiamo che:



$$2\alpha + \theta = \pi \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

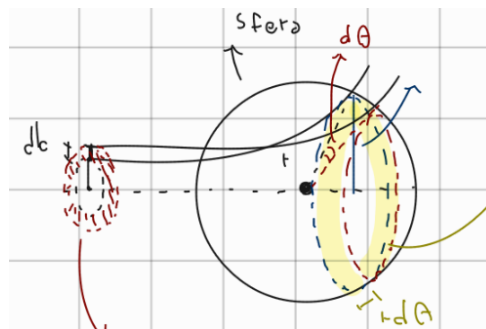
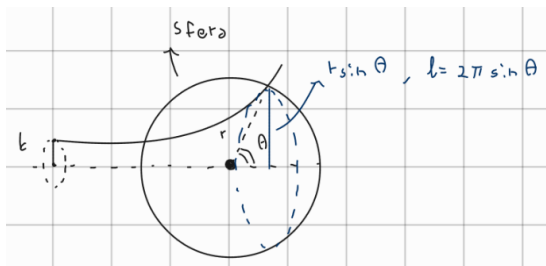
Sostituendo α :

$$b = R \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) = R \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad (38)$$

Invertendo la relazione, otteniamo l'angolo di scattering in funzione del parametro d'impatto:

$$\theta = \begin{cases} 2 \arccos \left(\frac{b}{R} \right) & \text{se } b \leq R \\ 0 & \text{altrimenti (non c'è urto)} \end{cases} \quad (39)$$

Sezione d'Urto Differenziale



Considerando la simmetria cilindrica, l'area dell'anello infinitesimo associato al parametro d'impatto è:

$$d\sigma = 2\pi b db \quad \leftarrow \text{SEZIONE D'URTO INFINITESIMA} \quad (40)$$

Sulla sfera di raggio r , l'elemento di superficie dS spazzato dall'angolo solido $d\Omega$ è:

$$dS = r \cdot r d\theta = 2\pi r^2 \sin \theta d\theta$$

L'angolo solido è quindi:

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} = 2\pi \sin \theta d\theta \Rightarrow d\sigma \propto d\Omega$$

DEF. SEZIONE D'URTO DIFFERENZIALE: $\Rightarrow$ Sez. d'urto per unità di angolo solido

$$D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad (41)$$

Siano N_0 le particelle incidenti e R il numero di particelle rimosse (scatterate). Se n è la densità dei centri di scattering, abbiamo:

$$R = n\sigma N_0 \Rightarrow dN = n d\sigma N_0 \Rightarrow \frac{dN}{d\Omega} = n \frac{d\sigma}{d\Omega} N_0$$

Da cui si ricava operativamente la sezione d'urto differenziale:

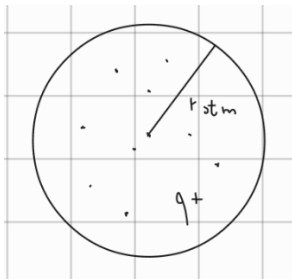
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = D(\theta) = \frac{1}{nN_0} \frac{dN}{d\Omega} \quad (42)$$

(Questa formula correla il numero di particelle scatterate a un determinato angolo solido).

Modelli Classici dell'Atomo

1. Modello di Thomson ($\simeq 1900$) $\rightarrow$ Modello a "panettone"

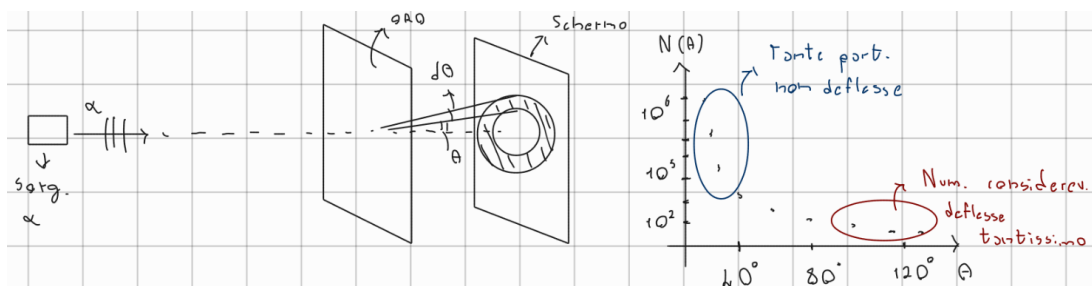
Il campo elettrico generato dalla distribuzione uniforme di carica positiva (raggio r_{atm}) è:



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r_{atm}^3} r \hat{u}_r & \text{se } r < r_{atm} \\ \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{u}_r & \text{se } r \geq r_{atm} \end{cases} \quad (43)$$

All'interno dell'atomo la forza è del tipo $\vec{F}_{el} \propto -r$, ovvero una **Forza elastica**. Gli elettroni possono quindi oscillare di moto armonico, comportandosi come dipoli oscillanti che possono emettere luce. $\rightarrow$ Il modello giustifica l'emissione di luce.

2. Esperimento di Geiger e Marsden (1909)

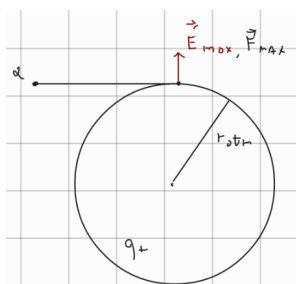


Bombardando una foglia d'oro con particelle α , ci si aspetta che $N(\theta) \propto \frac{d\sigma}{d\Omega} = D(\theta)$. Dal grafico sperimentale: tante particelle non deflesse (angolo piccolo), ma un numero considerevole di particelle **deflesse tantissimo** (fino a 120°).

Facciamo due assunzioni classiche:

1. $m_\alpha \gg m_{atm} \Rightarrow$ Atomi bersaglio considerati immobili.
2. $m_\alpha \gg m_e \Rightarrow$ Conta solo la distribuzione di carica positiva.

Valutiamo la forza massima nel modello di Thomson (alla superficie dell'atomo):

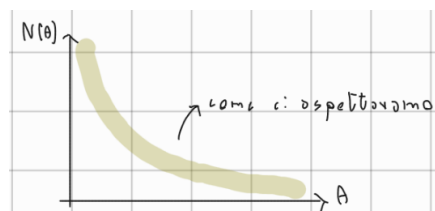
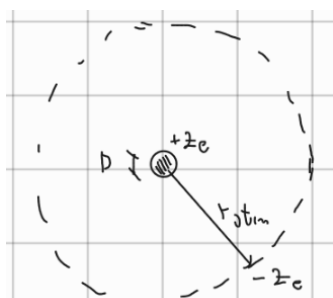


$$|\vec{F}_{max}| = q_\alpha |\vec{E}_{max}| = (2e) \cdot \frac{Ze}{4\pi\epsilon_0 r_{atm}^2} \rightarrow \theta \simeq 0,02^\circ$$

$\Rightarrow$ Secondo Thomson **non ci dovrebbe essere praticamente deflessione**.

3. Modello di Rutherford (Modello planetario)

Per aumentare l'angolo di deflessione devo aumentare F . Allora suppongo di **diminuire il raggio** della carica positiva.



Applicando la meccanica classica a un nucleo puntiforme, la **sezione d'urto differenziale di Rutherford** risulta:

$$D(\theta) = \frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \csc^4\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (44)$$

L'andamento teorico fa un *fit* perfetto con la curva dei dati di Geiger e Marsden!

È possibile stimare le dimensioni: $D \simeq r_{nucleo} \simeq 10^{-14}$ m (Mentre $r_{atm} \simeq 1\text{\AA} = 10^{-10}$ m, quindi il nucleo è 10.000 volte più piccolo dell'atomo).

Problemi del modello di Rutherford: Sebbene Rutherford spieghi lo scattering (e in linea di principio l'emissione di luce):

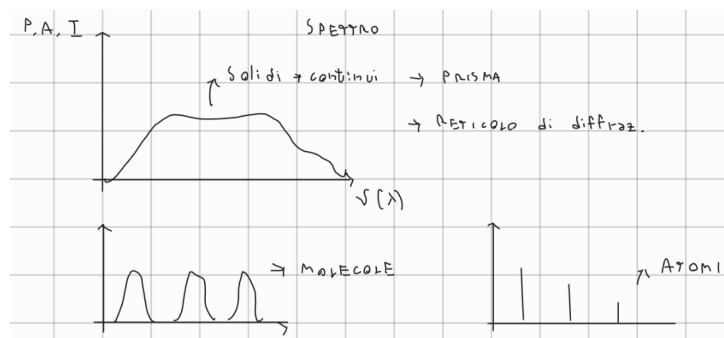
- **Teorema di Earnshaw:** una collezione di cariche in cui agisce solo $\vec{F}_{el}$ non può stare in equilibrio stabile. $\Rightarrow$ QUINDI L'ELETTRONE DEVE GIRARE.
- Se gira, deve subire un'accelerazione normale (centripeta).
- Per l'elettromagnetismo classico, una carica accelerata **EMETTE LUCE SEMPRE** (irradia energia).

- Quindi l'elettrone perde energia, inizia un moto a spirale e **collassa sul nucleo** in $\tau \simeq 10^{-12}$ s! (Problema di stabilità).
- Inoltre, spiraleggiando, la luce emessa avrebbe una frequenza in continuo cambiamento, portando a uno **spettro a banda continua** (in totale contrasto con i dati sperimentali che mostrano righe spettrali discrete).

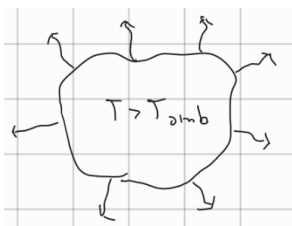
Il Problema del Corpo Nero

Sorgenti delle onde:

1. **Atomi:** dipolo oscillante (Drude-Lorentz)
2. **Cariche Accelerate:** irraggiamento ($P \propto a^2$)
3. **Laser:** emissione stimolata
4. **Sorgenti Termiche:** $T > 0 \Rightarrow$ Emette luce (es. lampadine a incandescenza)



Sorgenti Termiche



Un corpo con temperatura $T > T_{amb}$ vuole andare in equilibrio termico a $T_{amb} \Rightarrow$ l'emissione di luce lo raffredda.

Esempi pratici:

- Rame (Cu) a $T = 600^\circ\text{C} \Rightarrow$ Colore rosso/arancione (luce visibile).
- Corpo umano a $T = 310\text{ K} \Rightarrow$ Emette a $\lambda \simeq 10\mu\text{m}$ (Infrarosso - IR).

Definiamo la potenza emessa da un corpo per unità di superficie tra le frequenze ν e $\nu + d\nu$:

$$dW = e(\nu, T) d\nu \quad [\text{W}/\text{m}^2] \quad (45)$$

dove $e(\nu, T)$ è il **Potere emissivo** (o emissività) a temperatura fissata, misurato in $[\text{J}/\text{m}^2]$.

La potenza totale irradiata su tutta la superficie e su tutte le frequenze è:

$$W_{TOT} = \int_{S_{corpo}} dS \int_0^{+\infty} e(\nu, T) d\nu \quad (46)$$

Definiamo inoltre il **Potere assorbente** $a(\nu, T)$ come la frazione di potenza assorbita dal corpo. È una funzione adimensionale tale che $a \leq 1$. Per la conservazione dell'energia, la somma delle frazioni assorbita (a), riflessa (r) e trasmessa (t) deve essere unitaria:

$$a(\nu_0, T_0) + r(\nu_0, T_0) + t(\nu_0, T_0) = 1 \quad (47)$$

Teorema di Kirchhoff (1870)

Kirchhoff dimostrò che il rapporto tra potere emissivo e potere assorbente è una **funzione universale** della frequenza e della temperatura, indipendente dal materiale:

$$\boxed{\frac{e(\nu, T)}{a(\nu, T)} = f(\nu, T)} \quad (48)$$

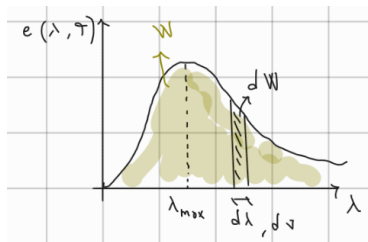
Fissando ν_0 e T_0 , si ottiene $f_0 = \frac{e(\nu_0, T_0)}{a(\nu_0, T_0)}$. Questo significa che un corpo **EMETTE BENE** dove **ASSORBE** bene.

Esperimenti e Leggi Empiriche

Studiando l'emissione del corpo nero, sperimentalmente si deducono due leggi fondamentali:

1. **Legge di Stefan-Boltzmann:** La potenza totale emessa cresce con la quarta potenza della temperatura.

$$\boxed{W_{TOT} = \sigma S T^4} \quad (49)$$



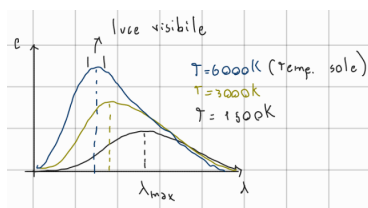
dove S è la superficie e $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ è la costante di Stefan-Boltzmann.

2. **Legge di Wien (dello spostamento):** La lunghezza d'onda del picco di emissione λ_{max} è inversamente proporzionale alla temperatura.

$$\boxed{\lambda_{max} T = \text{COST} \simeq 3000 \mu\text{m} \cdot \text{K}} \Rightarrow \lambda_{max}(\mu\text{m}) = \frac{3000}{T(\text{K})} \quad (50)$$

(Al crescere della temperatura T , la λ_{max} diminuisce, spostandosi verso il blu/ultravioletto).

Esempio:

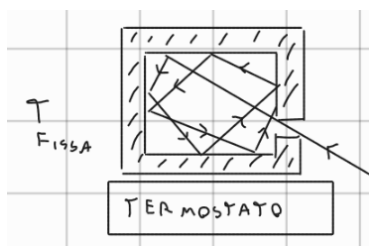


- $T = 6000 \text{ K}$ (Temp. superficiale del Sole) $\Rightarrow$ Il picco cade esattamente nella fascia della **luce visibile**.
- $T = 3000 \text{ K}$ e $T = 1500 \text{ K}$ $\Rightarrow$ L'intensità massima diminuisce e il picco trasla verso l'infrarosso (frequenze minori, λ maggiori).

Definizione di Corpo Nero

DEFINIZIONE: Un corpo nero è un oggetto ideale che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica incidente, indipendentemente dalla frequenza e dalla temperatura.

$$a_{CN}(\nu, T) = 1 \quad \forall \nu, T \Rightarrow \boxed{e_{CN}(\nu, T) = f(\nu, T)}$$

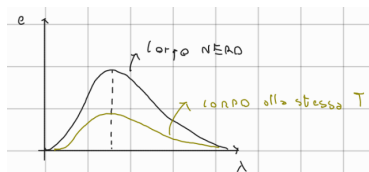


Realizzazione pratica: una cavità con un piccolo foro. Ogni riflessione sulle pareti interne comporta un assorbimento $\Rightarrow$ tutta la luce in ingresso viene assorbita. Al contempo, le pareti interne della cavità emettono luce. Se la cavità è a contatto con un **TERMOSTATO**, si raggiunge l'Equilibrio Termico:

$$T_{\text{PARETI}} = T_{\text{CAVITÀ}} = T_{\text{TERMOSTATO}}$$

In questo stato macroscopico, c'è un equilibrio termico esatto tra la luce emessa e quella assorbita, che si può studiare formalmente con la **MECCANICA STATISTICA**.

Densità di Energia Spettrale



Per un corpo reale alla stessa temperatura T :

$$e_{\text{CORPO}}(\nu, T) = a_{\text{CORPO}}(\nu, T) \cdot e_{\text{CN}}(\nu, T)$$

Definiamo $\mu(\nu, T)$ come la **Densità di Energia Spettrale** $[\text{J}/\text{m}^3]$. $\mu(\nu, T)d\nu$ rappresenta l'energia per unità di volume compresa nel range di frequenze tra ν e $\nu + d\nu$.

Consideriamo un volumetto cilindrico di luce di area di base S che avanza a velocità c in un tempo dt (ovvero di lunghezza $dz = cdt$). L'energia elettromagnetica contenuta è:

$$dU = \mu dz S = \mu c dt S$$

La potenza irradiata per unità di superficie nel range di frequenze considerato è:

$$dW = \frac{dU_{d\nu}}{dt S} = \frac{\mu(\nu, T)d\nu \cdot S \cdot c dt}{S dt} = c \mu(\nu, T) d\nu$$

Poiché per definizione $dW = e_{\text{CN}}(\nu, T)d\nu$, otteniamo una prima stima utile:

$$e_{\text{CN}} = c \mu(\nu, T)$$

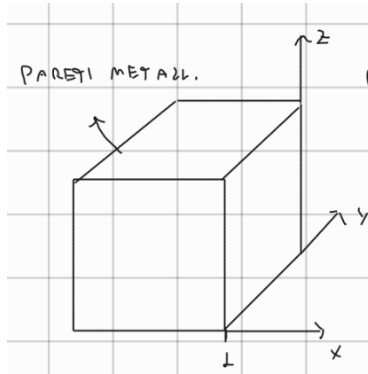
Tuttavia, facendo i calcoli esatti (mediando su tutte le direzioni spaziali con il Vettore di Poynting), si ottiene un fattore correttivo geometrico pari a $1/4$:

$$e_{\text{CN}}(\nu, T) = \frac{c}{4} \mu(\nu, T) \quad (51)$$

L'obiettivo pratico diventa quindi **CALCOLARE** $\mu(\nu, T)$ per poi **STIMARE** $e(\nu, T)$ teorica, e fare il **CONFRONTO CON I DATI** sperimentali. La formula base per ricavare la densità di energia spettrale è il prodotto tra numero di onde e la loro energia:

$$\mu(\nu, T)d\nu = \frac{1}{V} \times dN_{\text{ONDE}} \times \langle E \rangle_{1 \text{ ONDA}} \quad (\text{valido tra } \nu \text{ e } \nu + d\nu) \quad (52)$$

Onde Stazionarie nella Cavità



Modelliamo la cavità risonante come un cubo di lato L con pareti metalliche (sotto l'approssimazione di conduttore perfetto). Consideriamo un'onda elettromagnetica piana (es. la componente y del campo elettrico) che si propaga lungo l'asse x :

$$\vec{\mathcal{E}}_y(x, t) = \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{-i(k_x x - \omega t)} + \mathcal{E}_{02} \hat{u}_y e^{i(k_x x + \omega t)}$$

Applicando la prima condizione al contorno sulla parete metallica in $x = 0$, il campo elettrico tangenziale deve necessariamente annullarsi:

$$\vec{\mathcal{E}}_y(0, t) = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{i\omega t} + \mathcal{E}_{02} \hat{u}_y e^{i\omega t} = 0 \Rightarrow \mathcal{E}_{01} = -\mathcal{E}_{02}$$

Sostituendo $\mathcal{E}_{02}$ e raccogliendo i termini, otteniamo l'equazione caratteristica di un'onda stazionaria:

$$\vec{\mathcal{E}}_y(x, t) = \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{i\omega t} [e^{ik_x x} - e^{-ik_x x}] = \mathcal{E}_{01} \hat{u}_y e^{i\omega t} [2i \sin(k_x x)]$$

Applicando la seconda condizione al contorno sulla parete opposta in $x = L$:

$$\vec{\mathcal{E}}_y(L, t) = 0 \Rightarrow \sin(k_x L) = 0$$

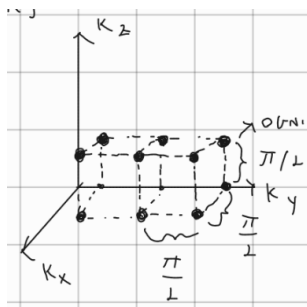
Affinché il seno sia nullo, l'argomento deve essere per forza un multiplo intero di π :

$$k_x L = n_x \pi \Rightarrow k_x = n_x \frac{\pi}{L} \quad (\text{con } n_x = 1, 2, 3 \dots)$$

Generalizzando lo stesso ragionamento in tre dimensioni, le componenti del vettore d'onda $\vec{k}$ risultano quantizzate:

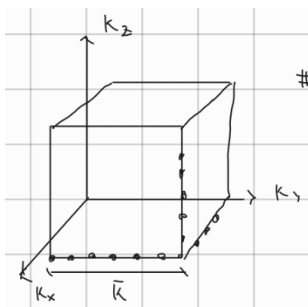
$$\begin{cases} k_x = n_x \frac{\pi}{L} \\ k_y = n_y \frac{\pi}{L} \\ k_z = n_z \frac{\pi}{L} \end{cases} \Rightarrow \text{definiti POSITIVI} \quad (53)$$

Lo Spazio dei Vettori d'Onda ($\vec{k}$)



Proviamo a disegnare tutte le onde che possono "vivere" nella cavità nello spazio dei $\vec{k}$. Ogni terna (k_x, k_y, k_z) rappresenta un'ONDA STAZIONARIA. Nello spazio delle fasi di $\vec{k}$, ogni stato occupa un volume elementare pari a $(\frac{\pi}{L})^3$.

Il numero totale di stati (i "pallini" nel reticolo) fino a un certo vettore d'onda massimo $\vec{k}$ è dato dal prodotto dei numeri quantici massimi:



$$\begin{aligned}\# \text{ PALLINI} &= \# \text{ onde staz.} = N_x \times N_y \times N_z = \frac{\bar{k}_x}{\pi/L} \times \frac{\bar{k}_y}{\pi/L} \times \frac{\bar{k}_z}{\pi/L} \\ &= \frac{\bar{k}^3}{(\pi/L)^3} \Rightarrow \# \text{ DI STATI}\end{aligned}$$

Verifichiamo il volume "occupato" da ogni singolo stato:

$$\frac{\text{Vol. totale}}{\# \text{ STATI}} = \frac{\bar{k}^3}{\bar{k}^3/(\pi/L)^3} = \left(\frac{\pi}{L}\right)^3$$

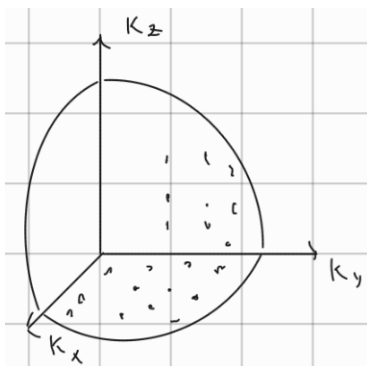
Passaggio al continuo: Se consideriamo una cavità macroscopica con $L = 1 \text{ cm}$ e luce visibile/IR con $\lambda = 1 \mu\text{m}$, abbiamo:

$$\Delta k = \frac{\pi}{L} \sim 10^{-1} \text{ m}^{-1} \quad \text{mentre} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^6 \text{ m}^{-1}$$

Poiché $k \gg \Delta k$, i punti sono così densi che possiamo fare un'**Approssimazione del continuo** ($\vec{k}$ diventa una variabile continua).

Densità degli Stati

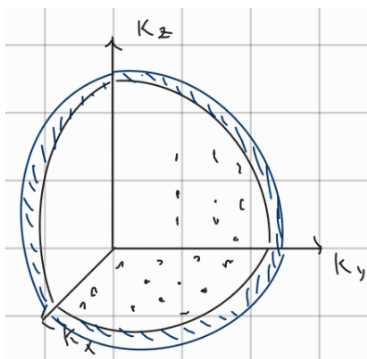
Vogliamo contare il numero di onde comprese nel range di frequenze tra ν e $\nu + d\nu$, che equivale a contare gli stati con vettore d'onda tra k e $k + dk$. Ricordiamo le relazioni base: $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{c}\nu$ e differenziando $dk = \frac{2\pi}{c}d\nu$.



Quanti stati ci sono tra 0 e $\bar{k}$? Dobbiamo contare i pallini tali che $\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \leq \bar{k}$. Siccome k_x, k_y, k_z sono positivi, questo corrisponde a un **ottavo di sfera** di raggio $\bar{k}$.

Il numero totale di stati fino a $\bar{k}$ è il volume dell'ottavo di sfera diviso per il volume di un singolo stato:

$$N(|\vec{k}| < \bar{k}) = \frac{\frac{1}{8} \left(\frac{4}{3}\pi \bar{k}^3\right)}{\left(\frac{\pi}{L}\right)^3} = \frac{\bar{k}^3 L^3}{6\pi^2}$$



Il numero di stati nel guscio sferico compreso tra $\bar{k}$ e $\bar{k} + dk$ è il differenziale dN :

$$dN = N(|\vec{k}| < \bar{k} + dk) - N(|\vec{k}| < \bar{k}) = d\left(\frac{\bar{k}^3 L^3}{6\pi^2}\right) = \frac{\bar{k}^2 L^3}{2\pi^2} dk$$

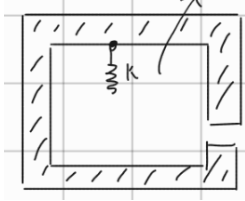
Sostituendo k e dk in funzione della frequenza ν :

$$dN = \frac{\left(\frac{2\pi\nu}{c}\right)^2 L^3}{2\pi^2} \left(\frac{2\pi}{c} d\nu\right) = \frac{4\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu \quad (54)$$

Definiamo quindi la **Densità degli stati** $D(\nu)$:

$$D(\nu) = \frac{4\pi L^3 \nu^2}{c^3} \Rightarrow dN_{\text{ONDE}} = D(\nu) d\nu = \frac{4\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu \quad (55)$$

Formula di Rayleigh-Jeans e Catastrofe Ultravioletta



Per calcolare l'energia media di un'onda, la associamo all'energia di un **oscillatore armonico** (immaginiamo le pareti della cavità composte da atomi che si comportano come oscillatori in equilibrio termico con la radiazione).

$$\langle E \rangle_{1 \text{ ONDA}} = \langle E \rangle_{\text{OSC}} \quad \text{dove} \quad E_{\text{OSC}} = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} K x^2$$

Per il Teorema di Equipartizione dell'energia:

$$\langle E \rangle_{\text{OSC}} = \frac{1}{2} k_B T + \frac{1}{2} k_B T = k_B T$$

Calcoliamo ora la densità di energia spettrale $\mu(\nu, T)$. *Nota cruciale:* per ogni direzione di propagazione ci sono **2** direzioni indipendenti di polarizzazione dell'onda elettromagnetica. Dobbiamo quindi moltiplicare gli stati per 2:

$$\begin{aligned} \mu(\nu, T) d\nu &= \frac{1}{V} \times (2 \times dN_{\text{ONDE}}) \times \langle E \rangle_{1 \text{ ONDA}} = \\ &= \frac{1}{L^3} \times \left[2 \times \left(\frac{4\pi L^3}{c^3} \nu^2 d\nu \right) \right] \times (k_B T) = \\ &= \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T d\nu \end{aligned}$$

Questa è la **Formula di Rayleigh-Jeans** per il corpo nero:

$$\boxed{\mu(\nu, T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T} \quad (56)$$

$\Rightarrow$ Questa formula **NON È IN ACCORDO CON I DATI SPERIMENTALI**.

Se proviamo a calcolare la potenza totale irradiata integrando su tutte le frequenze, l'integrale **diverge** perché la densità cresce con il quadrato della frequenza ($\mu \propto \nu^2$):

$$W_{\text{TOT}} = S \int_0^{+\infty} e_{CN}(\nu, T) d\nu = S \frac{c}{4} \int_0^{+\infty} \mu(\nu, T) d\nu \rightarrow +\infty \quad (57)$$

Questo assurdo fisico prende il nome di **CATASTROFE ULTRAVIOLETTA**.

L'Ipotesi di Planck (1900)

L'ipotesi fondamentale di Planck è che l'energia scambiata con la materia sia quantizzata:

$$\boxed{E = n(h\nu)} \quad \text{con } n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (58)$$

Calcoliamo l'energia media dell'oscillatore $\langle E \rangle_{osc}$ usando la distribuzione statistica di Boltzmann (Planck utilizza ancora le formule statistiche classiche):

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q, p) \rho(q, p) dq dp}{\int \rho(q, p) dq dp} \Rightarrow \langle E \rangle_{osc} = \frac{\sum_{n=0}^{+\infty} n h \nu e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}}}{\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}}}$$

Risolviamo separatamente numeratore e denominatore.

Denominatore (1):

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}} = \left\{ x = e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} \text{ con } |x| < 1 \right\} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Numeratore (2):

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} n h \nu e^{-\frac{n h \nu}{k_B T}} &= h \nu e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} + 2 h \nu e^{-\frac{2 h \nu}{k_B T}} + 3 h \nu e^{-\frac{3 h \nu}{k_B T}} + \dots = \\ &= h \nu e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} \left[1 + 2 e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} + 3 e^{-\frac{2 h \nu}{k_B T}} + \dots \right] = \\ &= \left\{ x = e^{-\frac{h \nu}{k_B T}} \right\} = h \nu x [1 + 2x + 3x^2 + \dots] = \\ &= h \nu x \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{d}{dx} (x^n) \right] = h \nu x \left[\frac{1}{(1-x)^2} \right] \end{aligned}$$

Mettendo insieme i due risultati:

$$\langle E \rangle_{osc} = \frac{\frac{h \nu x}{(1-x)^2}}{\frac{1}{1-x}} = \frac{h \nu x}{1-x} = \frac{h \nu e^{-\frac{h \nu}{k_B T}}}{1 - e^{-\frac{h \nu}{k_B T}}} \cdot \frac{e^{\frac{h \nu}{k_B T}}}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}}} \Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{osc} = \frac{h \nu}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}} - 1}}$$

(Nota: Possiamo anche esprimerla come $\langle E \rangle_{osc} = \langle n \rangle h \nu$, da cui si ricava il numero medio dei quanti di energia: $\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}} - 1}$).

Sostituendo l'energia media corretta $\langle E \rangle_{osc}$ nella formula della densità degli stati calcolata in precedenza, otteniamo la **Formula di Planck per il corpo nero**:

$$\boxed{\mu(\nu, T) = \frac{8\pi}{c^3} \frac{h \nu^3}{e^{\frac{h \nu}{k_B T}} - 1}} \quad (59)$$

(Questa formula riproduce perfettamente i risultati di laboratorio).

Verifica dei limiti:

1. **Basse frequenze** ($\nu \rightarrow 0$): Sviluppando l'esponenziale in serie di Taylor ($e^x \approx 1 + x$):

$$\mu(\nu, T) \simeq \frac{8\pi}{c^3} \frac{h \nu^3}{1 + \frac{h \nu}{k_B T} - 1} = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} (k_B T) \rightarrow \text{Formula Classica}$$

2. **Alte frequenze** ($\nu \rightarrow \infty$): L'esponenziale domina ($e^{\frac{h \nu}{k_B T}} \gg 1$):

$$\mu(\nu, T) \rightarrow 0 \quad (\text{La catastrofe ultravioletta è risolta!})$$

Derivazione delle Leggi Empiriche

1. Potenza totale (Stefan-Boltzmann): Calcoliamo la potenza totale emessa W_{TOT} integrando su tutte le frequenze:

$$\begin{aligned} W_{TOT} &= \frac{Sc}{4} \int_0^{+\infty} \mu(\nu, T) d\nu = \frac{Sc}{4} \int_0^{+\infty} \frac{8\pi}{c^3} \frac{h\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} d\nu = \\ &= S \cdot \underbrace{\left[\frac{2\pi^5}{15} \frac{k_B^4}{h^3 c^2} \right]}_{=\sigma} T^4 = S\sigma T^4 \end{aligned}$$

2. Legge dello Spostamento di Wien: Passando alla distribuzione in lunghezza d'onda $\mu(\lambda, T)$ e imponendo la derivata nulla per trovare il picco:

$$\frac{d\mu(\lambda, T)}{d\lambda} = 0 \Rightarrow \text{Trovo } \lambda_{max} \Rightarrow \lambda_{max} T = \frac{hc}{5k_B}$$

Determinazione delle costanti: Poiché σ e il prodotto $\lambda_{max} T$ sono misurabili sperimentalmente (sono noti dai dati), abbiamo un sistema di due equazioni con due incognite (h e k_B):

$$\begin{cases} \frac{2\pi^5 k_B^4}{15h^3 c^2} = \sigma \\ \frac{hc}{5k_B} = \lambda_{max} T \end{cases} \Rightarrow \boxed{\text{Si ricavano i valori di } h \text{ e } k_B} \quad (60)$$

Problema dei Calori Specifici

Per una mole di gas, la capacità termica per alzare la temperatura di $\Delta T = 1$ K (un quanto di calore) a volume costante è:

$$C_v = \left(\frac{dU}{dT} \right)_{V=\text{cost}}$$

Consideriamo la molecola di idrogeno (H_2 , gas biatomico). Dalla teoria classica:

$$H - H \Rightarrow 3 \text{ GdL Traslazionali} + 2 \text{ GdL Rotazionali} = 5 \text{ GdL}$$

Per il Teorema di Equipartizione dell'energia, l'energia interna di una molecola è:

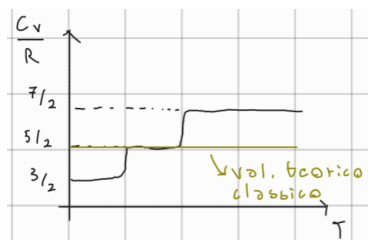
$$\langle E \rangle_{1 \text{ molec}} = U_{1 \text{ molec}} = 5 \cdot \frac{1}{2} k_B T = \frac{5}{2} k_B T$$

Moltiplicando per il Numero di Avogadro (N_A) otteniamo l'energia per una mole intera:

$$\langle E \rangle_{1 \text{ mol}} = U_{1 \text{ mol}} = \frac{5}{2} N_A k_B T = \frac{5}{2} RT$$

Derivando, il valore teorico classico del calore specifico dovrebbe essere:

$$C_v = \frac{5}{2} R \quad (61)$$



Come mostra il grafico sperimentale, questo valore classico non corrisponde alla realtà. La curva assume una forma a gradini perché, a basse temperature, i gradi di libertà rotazionali e vibrazionali non sono eccitati. Questo "congelamento" dei gradi di libertà si può spiegare solo ammettendo che **l'energia sia quantizzata!**